

# DOCKER DOKUMENTÁCIÓ

## TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA

```
apt update
```

```
apt upgrade -y
```

```
apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release gpg -y
```

```
mkdir -p /etc/apt/keyrings
```

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o  
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]  
https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | tee  
/etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

```
apt update
```

```
apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin -y
```

```
systemctl enable docker
```

```
systemctl start docker
```

## Ellenőrzés:

```
root@mark:~# docker --version
Docker version 29.2.1, build a5c7197
root@mark:~# |
```

docker -version

usermod -aG docker mark

mark@mark:~\$ newgrp docker

## Fontos parancsok:

**Futó konténerek:** docker ps

**Minden konténer:** docker ps -a

**Image-ek:** docker images

**Megállítja:** docker stop ID

**Elindítja:** docker start ID

**Törli:** docker rm ID

**A képfájl-t törli a gépről:** docker rmi IMAGE

## Feladatok:

1. Statikus weboldal futtatása Nginx konténerből
2. Egyszerű log vizualizáció: Grafana + Loki
3. Portainer telepítése – Docker kezelése GUI-ból

### 1. Feladat – Statikus weboldal futtatása Nginx konténerből

#### 1.1. Projekt mappa létrehozása:

mkdir nginx-static

cd nginx-static

## 1.2. Egyszerű HTML oldal készítése:

```
GNU nano 7.2 index.html *
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Docker Nginx teszt</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Hello Docker! - Mark teszt oldala</h1>
8 </body>
9 </html>
10
```

nano index.html -l

## 1.3. Futtatás bind mount-tal:

```
root@mark:~/nginx-static# docker run -d -p 8080:80 -v $(pwd):/usr/share/nginx/html --name my-nginx nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
bae5a1799a80: Pull complete
4f4efe02d542: Pull complete
7b6cb8ccac7b: Pull complete
0c8d55a45c0d: Pull complete
f73400a233fd: Pull complete
46bf3a120c8e: Pull complete
47cd406a84ef: Pull complete
2e02dba24409: Download complete
a5d78d617315: Download complete
Digest: sha256:341bf0f3ce6c5277d6002cf6e1fb0319fa4252add24ab6a0e262e0056d313208
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
2809f38dca06e6f1d204dfaa807795d9ef70eb61997c4ee1150f4af1d84f7586
```

docker run -d -p 8080:80 -v \$(pwd):/usr/share/nginx/html --name my-nginx nginx

## Ellenőrzés:

192.168.130.132:8080  
Hello Docker! - Mark teszt oldala

<http://192.168.130.132:8080/>

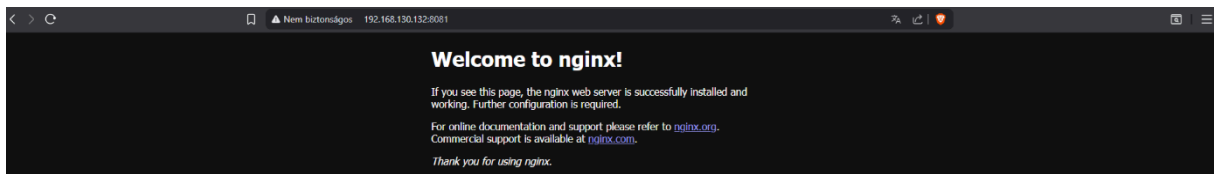
## 1.4. Futtatás volume-mal:

```
docker volume create nginx_data
```

## Majd futtasd:

```
docker run -d -p 8081:80 -v nginx_data:/usr/share/nginx/html --name nginx-volume  
nginx
```

A volume-n nem lesz ott a te HTML-ed, mert az nginx saját alapértelmezett tartalmát tölti be.



http://192.168.130.132:8081/

## 2. Feladat - Egyszerű log vizualizáció: Grafana + Loki

### 2.1. Projekt mappa létrehozása:

```
mkdir grafana-loki
```

```
cd grafana-loki
```

### 2.2. docker-compose.yml létrehozása:

```
CNU nano 7.2 docker-compose.yml *
1 version: "3.9"
2
3 services:
4   loki:
5     image: grafana/loki:2.9.0
6     ports:
7       - "3100:3100"
8     command: -config.file=/etc/loki/local-config.yaml
9
10  promtail:
11    image: grafana/promtail:2.9.0
12    volumes:
13      - /var/log:/var/log
14      - ./promtail-config.yaml:/etc/promtail/promtail-config.yaml
15    command: -config.file=/etc/promtail/promtail-config.yaml
16    depends_on:
17      - loki
18
19  grafana:
20    image: grafana/grafana:latest
21    ports:
22      - "3000:3000"
23    depends_on:
24      - loki
25
```

```
nano docker-compose.yml -l
```

## 2.3. Promtail konfiguráció:

```
CNU nano 7.2                                promtail-config.yaml
1 |server:
2 |  http_listen_port: 9090
3 |
4 |positions:
5 |  filename: /tmp/positions.yaml
6 |
7 |clients:
8 |  - url: http://loki:3100/loki/api/v1/push
9 |
10|scrape_configs:
11|  - job_name: system
12|    static_configs:
13|      - targets:
14|        - localhost
15|    labels:
16|      job: varlogs
17|      __path__: /var/log/*log
18|
```

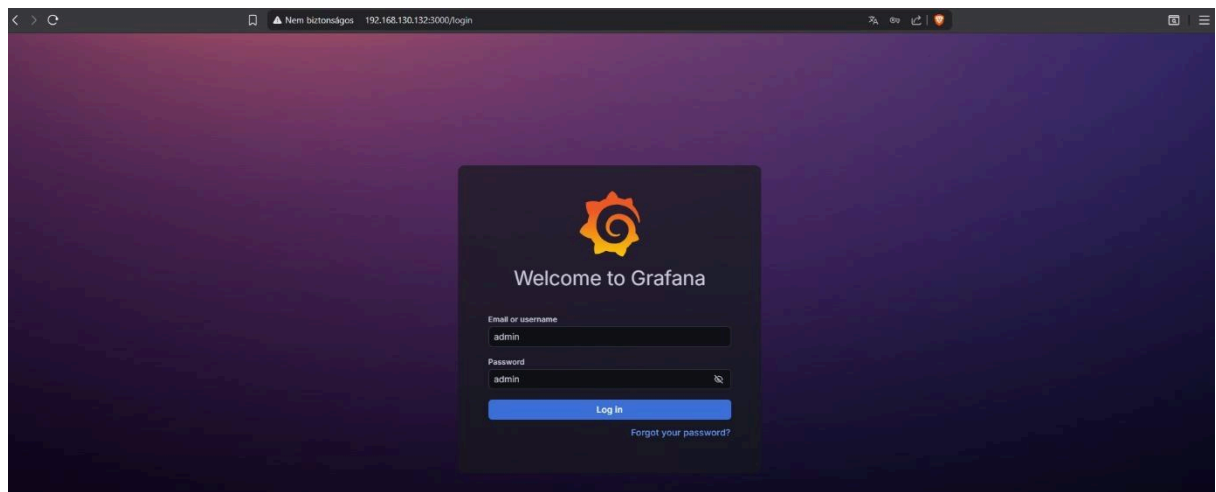
nano promtail-config.yaml -l

## 2.4. Stack indítása:

```
root@mark:~/grafana-loki# docker compose up -d
WARNING[0000] /root/grafana-loki/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 29/29
✓Image grafana/promtail:2.9.0      Pulled          9.1ss
✓Image grafana/grafana:latest      Pulled          15.6ss
✓Image grafana/loki:2.9.0         Pulled          6.6ss
✓Network grafana-loki_default      Created         0.8s
✓Container grafana-loki-loki-1     Created         0.3s
✓Container grafana-loki-grafana-1  Created         0.6s
✓Container grafana-loki-promtail-1 Created         0.6s
```

docker compose up -d

## 2.5. Grafana megnyitása:

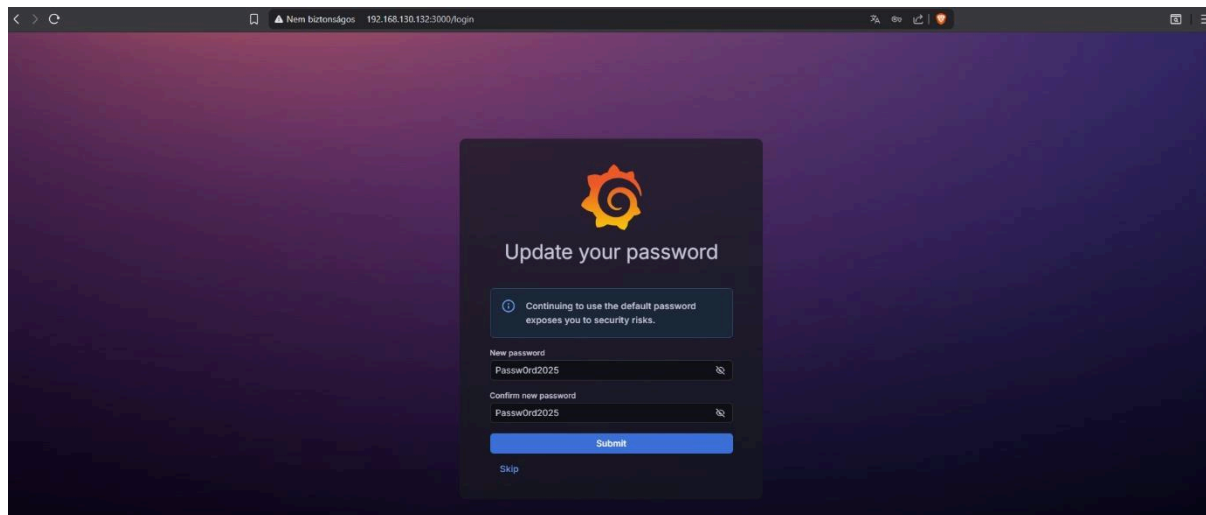


<http://192.168.130.132:3000/>

Default login:

Felhasználó: admin

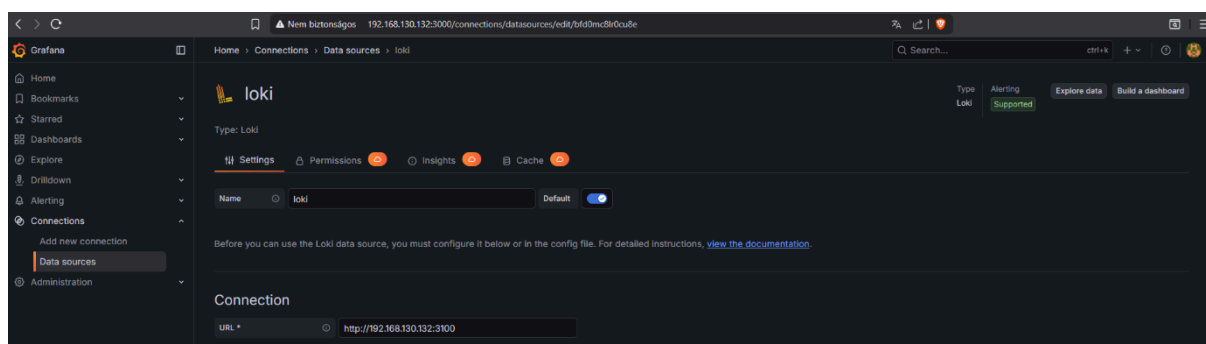
Jelszó: admin



## 2.6. Loki hozzáadása adatforrásként

Grafana → Connections → Data sources → Add data source → Loki

<http://192.168.130.132:3100>



### 3. Feladat – Portainer telepítése – Docker kezelése GUI-ból

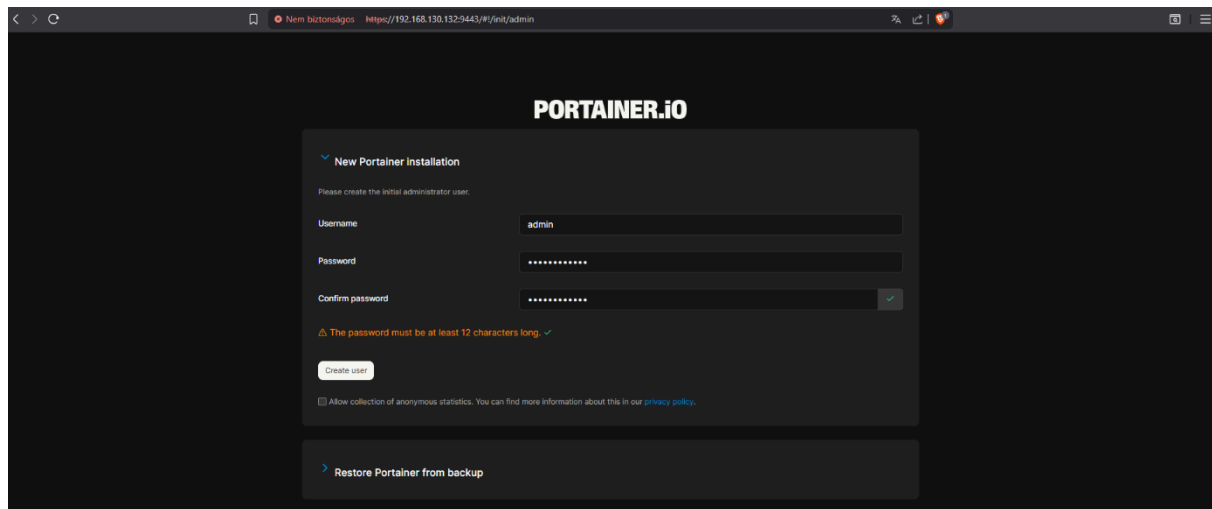
#### 3.1. Docker volume létrehozása Portainer számára

```
docker volume create portainer_data
```

#### 3.2. Portainer telepítése

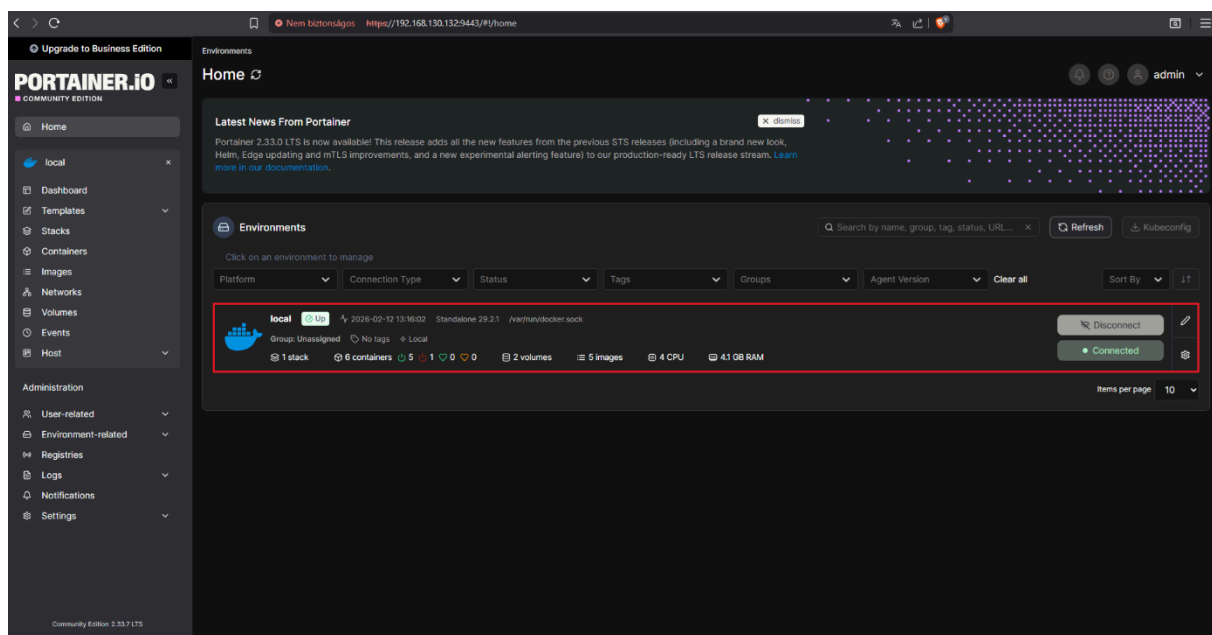
```
docker run -d \  
-p 9443:9443 \  
-p 8000:8000 \  
--name portainer \  
--restart=always \  
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \  
-v portainer_data:/data \  
portainer/portainer-ce:latest
```

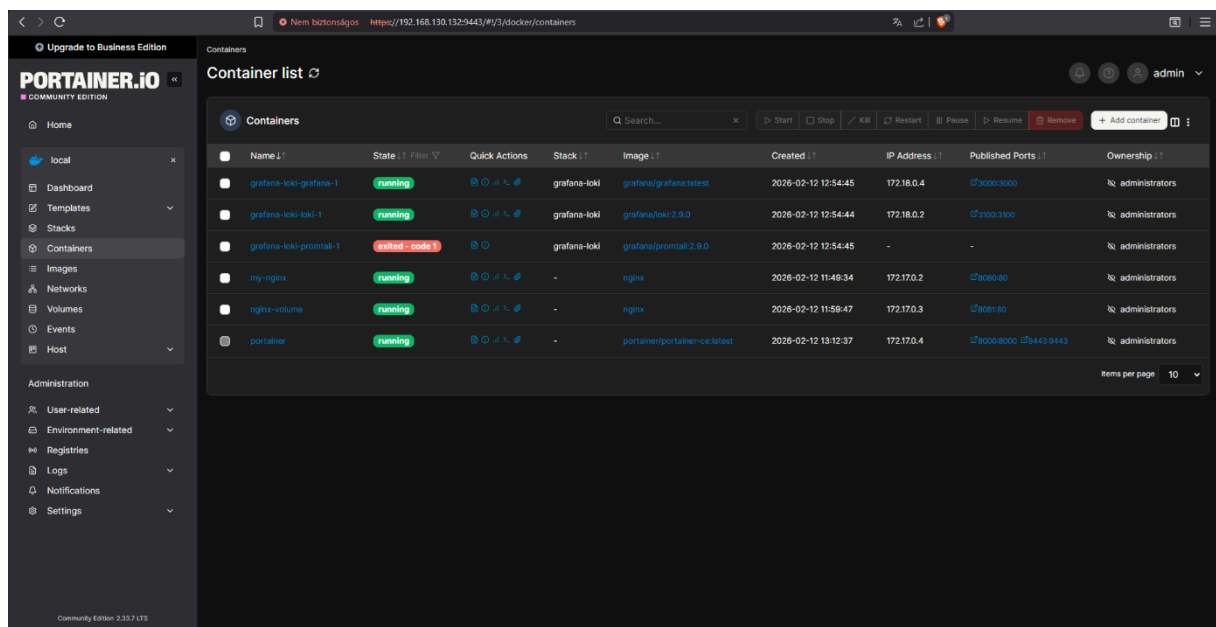
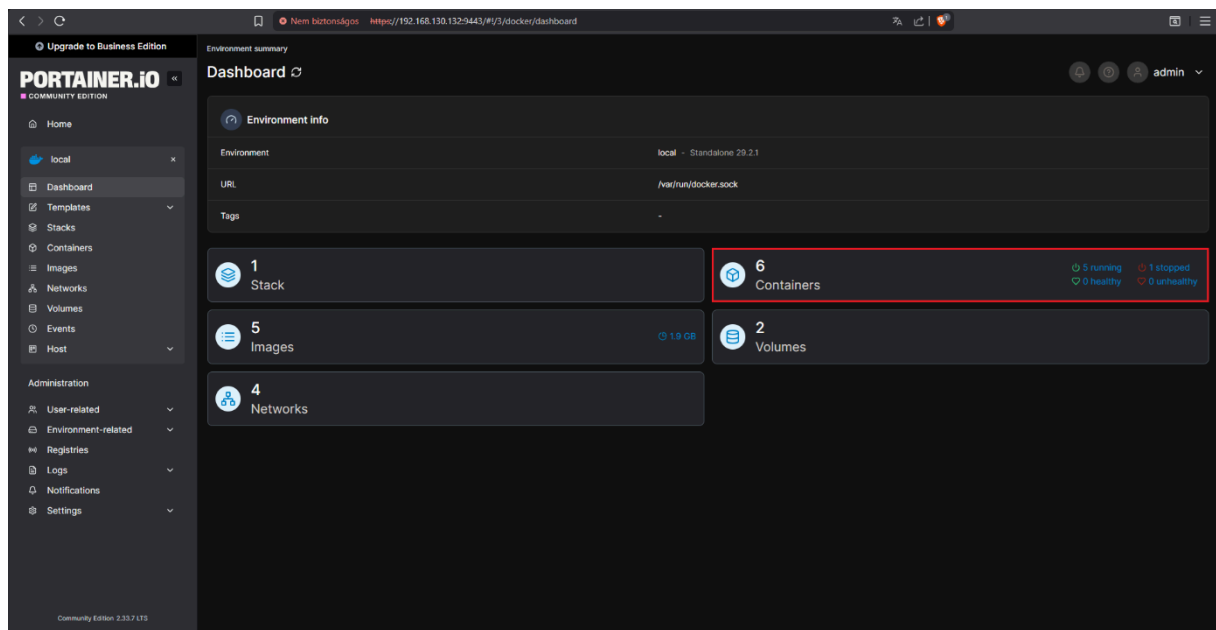
## Megnyitás:



<https://192.168.130.132:9443>

Első belépéskor létre kell hozni egy admin felhasználót.





### 3.3. Mit tudsz gyakorolni Portainerrel?

- konténer indítás/leállítás
- képek törlése
- volume-ok kezelése
- saját stack indítása (docker-compose fájlal)
- logok megtekintése
- hálózatok konfigurálása